

Lamons

MANUFACTURING AND SERVICE CO

CERTIFICATE OF CONFORMANCE / COMPLIANCE

7300 Airport Blvd, Houston, TX 77061

AFFIDAVIT OF MANUFACTURE

Customer Name : DNOW L.P.
 Customer PO : 662681707
 LAMONS SALES ORDER : D000120718

LAMONS CERTIFIES THE MATERIAL(S) SHIPPED AGAINST THE ABOVE REFERENCED SALES ORDER WERE MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED (IF REQUIRED), IN ACCORDANCE WITH THE CUSTOMERS SPECIFIED REQUIREMENTS AND ARE CERTIFIED TO REQUIREMENTS MEETING EN10204 2.1, 2.2, 3.1, OR ISO 10474/3.1B OR NACE MR0175/ISO 15156, AND/OR NACE MR0103/ISO 17945 WHERE APPLICABLE.

THE PRODUCTS PROVIDED WERE MANUFACTURED AND INSPECTED IN ACCORDANCE WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL QMS-803 (CURRENT REVISION).

Line	Item	Description	Quantity
1	SCSCB100JSC	WRI 10 900 304 FG CS OR 304 IR ASME B16.20 HSC03323	15
2	IK-4.0-IG-900#F-STD-PHV-SD	4.0 IG 900#F STD PH V G10/G10 DBL	9
3	SCSCB030JSC	WRI 3 900 304 FG CS OR 304 IR ASME B16.20 HSC03164	5
4	SCSCB040JSC	WRI 4 900 304 FG CS OR 304 IR ASME B16.20 HSCAT008	45
5	IK-10.0-IG-900#F-STD-G10V-SD	10.0 IG 900#F STD G10 V G10/G10 DBL	3
6	SCSCB040JSC	WRI 4 900 304 FG CS OR 304 IR ASME B16.20 HSCAT008	13
7	SCSCB100JSC	WRI 10 900 304 FG CS OR 304 IR ASME B16.20 HSC03323	4

Josh Flowers
 Josh Flowers, Quality Document Control Manager

Material Test Certificate

Product Description

NEMA L1 G10/FR-4 is a composite material that consists of glass fabric, and electrical grade epoxy resin.

Test Properties	Test Result	Unit of Measure	As Per
Mechanical Properties			
Compressive Strength	66,000	PSI	ASTM D 695
Flexural Strength	66,000	PSI	ASTM D 790
Tensile Strength [Lengthwise]	57,500	PSI	ASTM D 638
Physical Properties			
Water Absorption	0.10	%	ASTM D 570
Electrical Properties			
Dielectric Strength	800	V/MIL	ASTM D 149
Volume Resistivity	$> 10^{15}$	Ohm-cm	ASTM D 257
Thermal Properties			
Flammability Rating	94	V-0	UL BULLETIN 94
Max Operating Temp	140	°C	UL BULLETIN 746 B

NEMA LI-1 GRE G10 compliant with requirements and values per Shell specification MESC 85/201 2017 and Qatar Petroleum 4121-MGDTY-514-0004 6.4.4
Lamons Defender Fire Safe is accredited API 6FB Yarmouth Research Ref 216237

All values given are average based on test sample data provided from the incoming material test certificates. The performance characteristics attributed to the products described herein are based on assumptions of general and reasonable use. As results cannot be predicted or guaranteed for any specific set of conditions, each user should make their own determination of these products' suitability for their particular application.

Rixy Sanchez

RIXY SANCHEZ

Document Control Specialist

D000120718 LINES: 2 & 5

Order

03/28/2025

Date

CERTIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 10204 TYPE 3.1

CUST PO:662681707 LINES:1 & 7

RILSON INDUSTRIES LIMITED

No.7, lane 442 xingci 1st road, hangzhou Bay New Zone, Ningbo,zhejiang, P.R. CHINA

TEL :+86-574-63119186

Email:info@rilson.com.cn

Spiral Wound Gasket Material Certificate**IN ACCORDANCE WITH ASME B16.20****CUSTOMER/CONSIGNEE:** LGC US Asset Holdings, LLC**ADDRESS:** 7300 Airport Blvd Houston, Texas 77061, United States**PO NO:** HSC0003323**CERTIFICATE NO:** LD243863-04-2025**DATE:** January 9, 2025**COUNTRY OF ORIGIN :** CHINA**EN 10204 3.1****MATERIAL CERTIFICATE NACE MR 0175****CHEMICAL PROPERTIES :**

MATERIAL	HEAT NO	% C	% Mn	% P	% S	% Si	% Cr	% Ni	% N	-
Standard Range		≤0.08	≤2.0	≤0.045	≤0.030	≤0.75	18.0-20.0	8.0-11.0	≤0.1	-
SS304	S699994	0.0505	1.031	0.0326	0.0034	0.44	18.06	8.06	0	-
(0.18)SPIRAL		≤0.24	≤0.90	≤0.03	≤0.030	≤0.40	-	-	-	-
Standard Range										
Carbon Steel	N337307	0.08	0.40	0.016	0.024	0.20	-	-	-	-
(3.0) OR(solution annealed)		≤0.08	≤2.0	≤0.045	≤0.030	≤0.75	18.0-20.0	8.0-11.0	≤0.1	-
Standard Range										
SS304	A231107AB17	0.036	1.06	0.037	0.001	0.38	18.34	8.02	0.054	-
(3.0) IR(solution annealed)										

MECHANICAL PROPERTIES:

MATERIAL	HEAT NO	Tensile Strength Mpa	Yield Stress Mpa	Elongation %	Hardness HV/HRB
SS304 (0.18)SPIRAL	S699994	655	231	66	157HV
Carbon Steel(3.0) OR(solution annealed)	N337307	410	302	41.5	-
SS304 (3.0) IR(solution annealed)	A231107AB17	580	280	55	185HV

FILLER MATERIAL CHEMICAL & MECHANICAL PROPERTIES:

MATERIAL	LOT NO.	CARBON	ASH	SULPHUR	CHLORINE	FLUORIDE	TENSILE	Compress ibility	DENSITY	Rebound Rate
GRAPHITE	20231101-1	98.20%	1.56%	450PPM	20PPM	20PPM	4.57ZMPA	42.16%	1.0G/CM3	12.42%
Burn loss in 4 hours		Fluoride can be leached	Creep Relaxation		Chlorine can be leached		Temperature ranges, O2i & Flexible Graphite			
10.27%		10PPM	4.30%		10PPM		-204℃-454℃			

1. We hereby certify that all information contained within this document is true and based on the data either resulting from tests performed by our QA department, or furnished to us by our supplier.
2. We certify that the goods delivered are in compliance with the relevant specifications/standards listed above and are in compliance with the specifications/requirements of the customer's purchase order.
3. We hereby certify that the material detailed above meets the Quality Control requirements for Spiral Wound Gaskets in accordance with ASME B16.20.
4. We hereby certify that the above materials satisfy and conform to the requirements of NACE and are acceptable for direct exposure to sour environments under the following clause of NACE MR-0175/ISO 15156-3:2012(E) Annex D - Table D.1

DESCRIPTION:SS304 SPW GRAPHITE FILLED GASKET WITH CARBON STEEL OUTER RING SS304 INNER RING

DIM AS PER ASME B 16.20 STD MATERIAL CERTIFICATE NACE MR 0175

LINE NO	ITEM NO	SIZE	QTY
9	SCSCB100JSC	10"-900**	100
10	SCSCB100KSC	10"-1500	100
11	SCSCB160JSC	16"-900	100

ALL ABOVE GASKETS STAMPING: LAMONS 10 900 304 FG CRS OR 304 IR ASME B16.20 //



BACK: MadeinChina

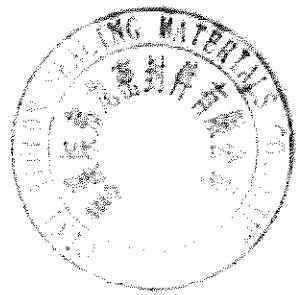
Authorized Signatory:





慈溪埃弗龙密封件有限公司
CIXI AIFLON SEALING MATERIALS CO., LTD
冷轧质量证明书 (Inspection Certificate)

日期 (Date): 09/16/2024

日期 (Date):		09/10/2024										
编号 Case	钢号 Types	规格 Dimensioog	炉号 (Heat)		批号 (Batch number)		化学成份% Chemical Composition%					
			220205AM14									
			C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	N	
1	SS304	Wire	0.05	0.34	0.88	0.037	0.003	18.34	8.00	/	0.055	
2												
3												
4												
编号 Case	机械性能 (Mechanical Properties)										执行标准(Hold the line marking)	
	抗拉强度 MPa TenslieStrength	屈服强度 MPa Yield Strength	延伸率 % Elongation	硬度 HBW Hardness	重量 Kg Weight	按美标 ASTM A240						
						结论		合格				
												
1	728	372	51	81								
2												
3												
4												
5												
备注 (Remarks)		编制 (Compile) 祝卿茗 (Zhuqingming)				质量主管 (Surveyor To)				王治军 (Zhi jun Wang)		

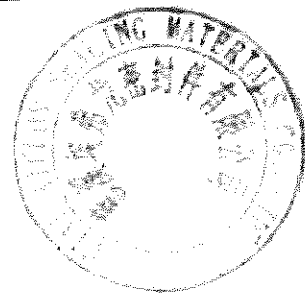


慈溪埃弗龙密封件有限公司

CIXI AIFLON SEALING MATERIALS CO., LTD

冷轧质量证明书 (Inspection Certificate)

日期 (Date): 09/16/2024

日期 (Date): 09/10/2024											
编号 Case	钢号 Types	规格 Dimensioog	炉号 (Heat)		批号 (Batch number)		化学成份% Chemical Composition%				
			N226792								
			C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	N
1	Carbon steel	Ring	0.08	0.19	0.45	0.013	0.011	/	/	/	/
2											
3											
4											
5											
编号 Case	机械性能 (Mechanical Properties)										执行标准(Hold the line marking) 按GB/T3274 
	抗拉强度 MPa TenslieStrength	屈服强度 MPa Yield Strength	延伸率 % Elongation	硬度 HRB Hardness	重量 Kg Weight						
1	429	339	45.5								
2											
3											
4											
5											
备注 (Remarks)		编制 (Compile)	祝卿茗 (Zhuqingming)		质量主管 (Surveyor To)			王治军 (Zhijun Wang)			



慈溪埃弗龙密封件有限公司
CIXI AIFLON SEALING MATERIALS CO., LTD

产品报告

Product Report

日期 (Date): 09/16/2024

客户名称:	客户订单号:		
Customer:	Order no (Customer):		
产品名称 :	石墨带	批次号:	20231101-2
Commodity:	Graphite	LOT No#:	20231101-2
厚度 Thickness)	0.020"		
宽度 (Width)	0.22"		
密度 (Density)	62.4lbs/ft3		
碳含量 (C content)	98.51%		
氟含量(Fluorides)	38ppm		
可浸出氟:(Leachable Fluorides)	25PPM		
硫含量 (S content)	330ppm		
氯含量 (Cl content)	85ppm		
可浸出氯 (Leachable Chlorine)	20PPM		
温度范围 (Temperature ranges)	-399.2F +849.2F		
抗拉强度 (Pressure)	655.4PSI		
灰分 (Ash Content)	1.41%		
压缩率 (Compression)	38.5%		
回弹率 (Recovery)	10.5%		
应力松弛率(Creep Relaxation)	4.3%		
烧失量%	670℃ Burn four hour 12.17%		
结论Conclusion	合格Qualified		
备注			
Remarks			
质量主管	王治军		
Surveyor To	Zhijun Wang		
执行标准	JB/T7758.2-2005		
Hold the line marking	JB/T7758.2-2005		


บริษัทไอฟลอน ซีลลิ่ง แมททีเรียลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
AIFLON SEALING MATERIALS(THAILAND)CO.,LTD
ใบรับรองการตรวจสอบ(Inspection Certificate)

HSCAT00008

วันที่ /Date:11/29/2024

วันที่ /Date: 11/29/2024											
หมายเลข Case	ประเภท Types	ข้อมูลจำเพาะ Specifications	หมายเลขความร้อน Heat		หมายเลขแบท Batch number		องค์ประกอบทางเคมี% Chemical Composition				
			D240125AN10				S	Cr	Ni	Mo	N
			C	Si	Mn	P					
1	SS304	Wire	0.042	0.32	0.85	0.035	0.002	18.17	8.01	/	0.064
2											
3											
4											
หมายเลข Case	คุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties)										
	ความแข็งแรงจากแรงดึง Tensile Strength MPa	ความแข็งแรงของผลผลิต Yield Strength MPa	การยืดตัว Elongation %	ค่าความแข็ง HV	Hardness	น้ำหนัก Weight Kg	มาตรฐานการดำเนินงาน (Hold the line marking)				
							ASTM A240				
							สรุป Conclusion	มีคุณสมบัติqualified			
											
1	645	278	57.3	168.8							
2											
3											
4											
หมายเหตุ (Remarks)		ผู้อนุมัติแผนกคุณภาพ (Surveyor To)				คุณสุรีย์ Suree					



บริษัทไอฟลอน ซีลลิ่ง แมททีเรียลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

AIFLON SEALING MATERIALS(THAILAND)CO.,LTD

ใบรับรองการตรวจสอบ(Inspection Certificate)

HSCAT00008

วันที่ /Date:11/29/2024

วันที่ /Date:11/29/2024

หมายเลข Case	ประเภท Types	ข้อมูลจำเพาะ Specifications	หมายเลขความร้อน Heat		หมายเลขแบท Batch number		องค์ประกอบทางเคมี% Chemical Composition				
			N336171								
			C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	N
1	Carbon steel	Ring	0.07	0.15	0.38	0.026	0.021	/	/	/	/
2											
3											
4											
หมายเลข Case	คุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties)										
	ความแข็งแรงจากแรง ดึง Tensile Strength MPa	ความแข็งแรง ของผลผลิต Yield Strength MPa	การยืดตัว Elongation %	ค่าความแข็ง HBW Hardness	น้ำหนัก Weight Kg	มาตรฐานการดำเนินงาน (Hold the line marking)					
						GB/T3274					
						สรุป Conclusion	มีคุณสมบัติqualified				
											
หมายเหตุ (Remarks)		ผู้อนุมัติแผนกคุณภาพ (Surveyor To)					คุณสุรีย์ Suree				



บริษัท ไอฟลอน ซีลิ่ง แมททีเรียลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
CIXI AIFLON SEALING MATERIALS CO., LTD

รายงานผลของผลิตภัณฑ์
Product Report
วันที่ /Date:11/29/2024

ลูกค้า:		หมายเลขคำสั่งซื้อของลูกค้า:	
Customer:		Order no (Customer):	
ชื่อผลิตภัณฑ์ :	กราไฟท์	หมายเลขแบบที่:	
Commodity:	Graphite	LOT No#:	20231101-5
ความหนา (Thickness)	0.030"		
ความกว้าง (Width)	0.228"		
ความหนาแน่น (Density)	62.4lbs/ft3		
ปริมาณคาร์บอน (C content)	98.51%		
ปริมาณฟลูออรีน (Fluorides)	38ppm		
ฟลูออไรด์ที่ละลายได้:(Leachable Fluorides)	25PPM		
ปริมาณซัลเฟอร์ (S content)	330ppm		
ปริมาณคลอรีน (Cl content)	85ppm		
คลอรีนที่สามารถละลายได้ (Leachable Chlorine)	20PPM		
ช่วงอุณหภูมิ (Temperature ranges)	-20 ^o C - 45 ^o C		
แรงดัน (Pressure)	662.6PSI		
เนื้อหาเถ้า (Ash Content)	1.41%		
อัตราค่าสั้งอัด (Compression)	41.3%		
อัตราการฟื้นตัว (Recovery)	12.7%		
อัตราการผ่อนคลายความเครียด(Creep Relaxation)	4.3%		
การสูญเสียจากการจุดระเบิดloss on ignition%	670 ^o C	การเผาไหม้ 4 ชั่วโมงBurn four hour 12.17%	
สรุป Conclusion	มีคุณสมบัติ Qualified		
หมายเหตุ			
Remarks			
ผู้อนุมัติแผนคุณภาพ			
Surveyor To			
(มาตรฐานการดำเนินงาน) ตามมาตรฐาน JB/T7758.2-2005 Hold the line marking According to JB/T7758.2-2005 standard			